

PRODUCT ECOSYSTEM MANUAL

产品生态手册



CONTACT US

法奥意威(苏州)机器人系统有限公司

FAIR Innovation (Suzhou) Robot System Co.,Ltd.

总部：江苏省苏州市高新区竹园路209号

生产制造一厂：山东省淄博市高新区尊贤路5888号

生产制造二厂：江苏省苏州市吴中区紫金路36号

R&D Center : No.209 Zhuyuan Road,New District,Suzhou,Jiangsu,PR.China

Manufacture Base 1 : No.5888 Zunxian Road,New District,Zibo,Shandong,PR.China

Manufacture Base 2 : No.36 Zijin Road,Wuzhong District,Suzhou,Jiangsu,PR,China

☎ 400-811-0929 🌐 www.frtech.cc ✉ Marketing@fairino.com



企业官网



微信公众号



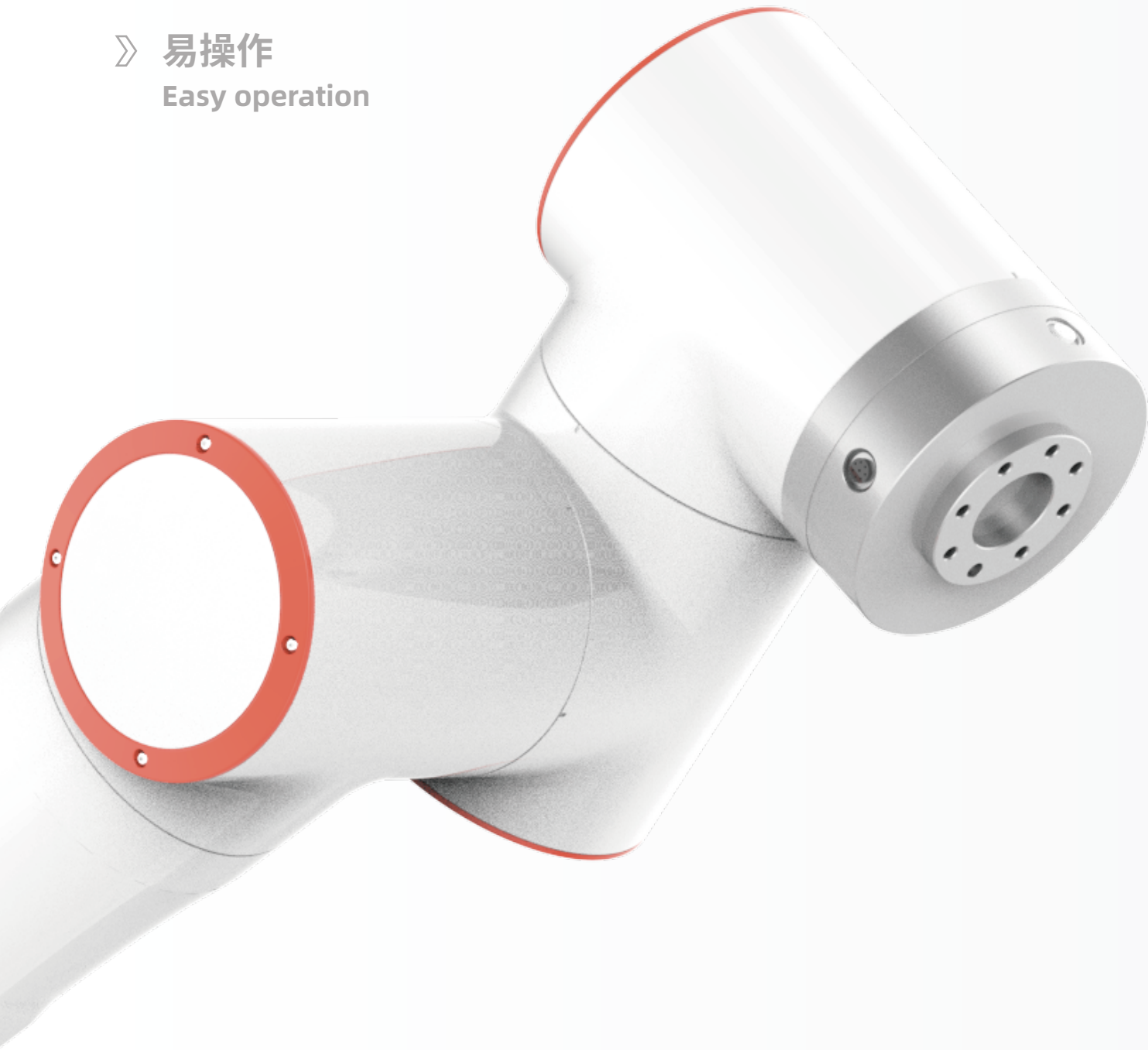
微信视频号



资料下载

FAIRINO
—法奥机器人—

- 》 模块化
Modularization
- 》 快部署
Quick deployment
- 》 易操作
Easy operation



FAIRINO ROBOT

PRODUCT VISION

产品愿景

协作机器人将延伸您的时间和空间,解放繁杂的低效重复,让您的双手和大脑拥抱更广袤的天际。未来,您将见证**法奥协作机器人**与众协同。

Collaborative robots will extend your time and space, liberate complex and inefficient repetition, and let you embrace a wider horizon. In the future, You will see **FAIRINO ROBOTS**.

随着它的出现,不仅提高了人机协作的效率,也加快了更多企业自动化进程,对许多制造商来说,它还节省了空间,降低了部署机器人产线的成本。

With its emergence, it not only improves the efficiency of human-machine collaboration, but also speeds up the automation process for more enterprises and frees floor space and lowers the cost of implementing robots for manufacturers.

PRODUCT DISPLAY
产品展示



FAIRINO FR SERIES

系列排布

根据不同的负载能力和参数范围，法奥协作机器人产品FR系列拥以下型号：FR3 (可选镜像版本)、FR3-C、FR3-WMS、FR3-WML、FR5、FR5-WML、FR10、FR16、FR20和FR30。法奥通过国际权威机构已获取更全产品认证，为伙伴以及客户提供更优品质保障。

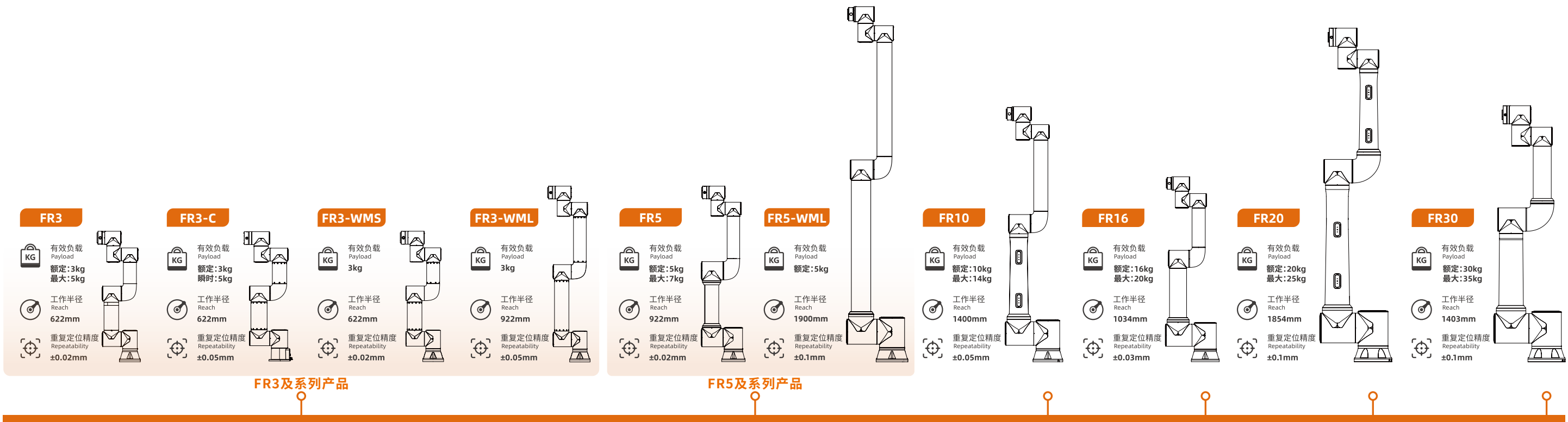
According to different payload and parameter, FAIRINO collaborative robots FR series are divided into the following models:FR3(Optional Mirror Version), FR3-C, FR3-WMS,FR3-WML, FR5, FR5-WML, FR10, FR16, FR20 and FR30. To provide partners&customers with better quality assurance,FAIRINO has obtained a more comprehensive range of certificates through international certification organizations.

法奥协作机器人FR系列产品生产通过了ISO 9001质量管理体系认证
Quality Management System: ISO 9001

产品认证:CR, CE, KCs, NRTL, RoHS 2.0, NSF, SEMI, IP65
Product Certification: CR, CE, KCs, NRTL, RoHS 2.0, NSF, SEMI, IP65

ISO功能安全认证:ISO 10218, ISO 13849, ISO 15066
ISO Functional Safety Certification: ISO10218, ISO13849, ISO15066

智能人机系统解决方案 Intelligent human-robot cooperation system solutions



ROBOT ARM TECHNICAL SPECIFICATION

机械臂规格参数

	>> FR3 及系列产品 <<								>> FR5 及系列产品 <<																													
	FR3		FR3-C		FR3-WMS		FR3-WML		FR5		FR5-WML		FR10		FR16		FR20		FR30																			
有效负载 (Payload)	3kg (最大:5kg)		3kg (瞬时:5kg)		3kg		3kg		5kg (最大:7kg)		5kg		10kg (最大:14kg)		16kg (最大:20kg)		20kg (最大:25kg)		30kg (最大:35kg)																			
工作半径 (Reach)	622mm		622mm		622mm		922mm		922mm		1900mm		1400mm		1034mm		1854 mm		1403 mm																			
自由度 (Degrees of freedom)	6个旋转关节		6个旋转关节		6个旋转关节		6个旋转关节		6个旋转关节		6个旋转关节		6个旋转关节		6个旋转关节		6个旋转关节		6个旋转关节																			
人机交互 (HMI)	10.1 英寸示教器或移动终端 Web App				10.1 英寸示教器或移动终端 Web App				10.1 英寸示教器或移动终端 Web App				10.1 英寸示教器或移动终端																									
双臂机器人应用(Dual arm robotics applications) 有镜像版本，可组建双臂机器人																																						
符合ISO 9283的位姿可重复性 (Pose repeatability per ISO 9283)	±0.02mm		±0.05mm		±0.02mm		±0.05mm		±0.02mm		±0.1mm		±0.05mm		±0.03mm		±0.1mm		±0.1mm																			
轴移动(Axis movement)	工作范围	最大速度	工作范围	最大速度	工作范围	最大速度	工作范围	最大速度	工作范围	最大速度	工作范围	最大速度	工作范围	最大速度	工作范围	最大速度	工作范围	最大速度	工作范围	最大速度																		
基座(Base)	±175°	±180°/s	±175°	±150°/s	±175°	±150°/s	±175°	±150°/s	±175°	±180°/s	±175°	±120°/s	±175°	±120°/s	±175°	±120°/s	±175°	±120°/s	±175°	±120°/s																		
肩部(Shoulder)	+ 85°/- 265°(双臂:- 85°/+ 265°)	±180°/s	+ 85°/ - 265°	±150°/s	+ 85°/ - 265°	±150°/s	+ 85°/ - 265°	±150°/s	+ 85°/ - 265°	±180°/s	+ 85°/ - 265°	±120°/s	+ 85°/ - 265°	±120°/s	+ 85°/ - 265°	±120°/s	+ 85°/ - 265°	±120°/s	+ 85°/ - 265°	±120°/s																		
肘部(Elbow)	±150°	±180°/s	±150°	±150°/s	±150°	±150°/s	±150°	±150°/s	±160°	±180°/s	±170°	±180°/s	±160°	±180°/s	±160°	±180°/s	±160°	±120°/s	±160°	±120°/s																		
腕部 1 (Wrist 1)	+ 85°/- 265°(双臂:- 85°/+ 265°)	±180°/s	+ 85°/ - 265°	±180°/s	+ 85°/ - 265°	±180°/s	+ 85°/ - 265°	±180°/s	+ 85°/ - 265°	±180°/s	+ 85°/ - 265°	±180°/s	+ 85°/ - 265°	±180°/s	+ 85°/ - 265°	±180°/s	+ 85°/ - 265°	±180°/s	+ 85°/ - 265°	±180°/s																		
腕部 2 (Wrist 2)	±175°	±180°/s	0°~355°	±180°/s	±175°	±180°/s	±175°	±180°/s	±175°	±180°/s	±175°	±180°/s	±175°	±180°/s	±175°	±180°/s	±175°	±180°/s	±175°	±180°/s																		
腕部 3 (Wrist 3)	±175° (选配 ±360°)	±180°/s	±175°	±180°/s	±360°	±180°/s	±360°	±180°/s	±175° (选配 ±360°)	±180°/s	±360°	±180°/s	±175°(选配 ±360°)	±180°/s	±175°(选配 ±360°)	±180°/s	±175°	±180°/s	±175°	±180°/s																		
典型 TCP 速度(Typical TCP speed)	1m/s		1m/s		1m/s		1m/s		1m/s		2m/s		1.5m/s		1m/s		2m/s		2m/s																			
防护等级(IP classification)	IP54 (可选 IP65)		IP54		IP54 (可选 IP65)		IP54 (可选 IP65)		IP54 (可选 IP65)		IP54 (可选 IP65)		IP54 (可选 IP65)		IP54 (可选 IP65)		IP54 (可选 IP65)		IP54 (可选 IP65)																			
噪音(Noise)	<65dB		<65dB		<65dB		<65dB		<65dB		<65dB		<65dB		<65dB		<70dB		<70dB																			
安装方向(Robot mounting)	任何方向		任何方向		任何方向		任何方向		任何方向		任何方向		任何方向		任何方向		任何方向		任何方向																			
I/O端口(I/O Ports)	数字输入(DI)2	数字输出(DO)2	数字输入(DI)2	数字输出(DO)2	数字输入(DI)2	数字输出(DO)2	数字输入(DI)2	数字输出(DO)2	数字输入(DI)2	数字输出(DO)2	数字输入(DI)2	数字输出(DO)2	数字输入(DI)2	数字输出(DO)2	数字输入(DI)2	数字输出(DO)2	数字输入(DI)2	数字输出(DO)2	数字输入(DI) 2	数字输出(DO) 2																		
	模拟输入(AI)1	模拟输出(AO)1	模拟输入(AI)1	模拟输出(AO)1	模拟输入(AI)1	模拟输出(AO)1	模拟输入(AI)1	模拟输出(AO)1	模拟输入(AI)1	模拟输出(AO)1	模拟输入(AI)1	模拟输出(AO)1	模拟输入(AI)1	模拟输出(AO)1	模拟输入(AI)1	模拟输出(AO)1	模拟输入(AI)1	模拟输出(AO)1	模拟输入(AI) 1	模拟输出(AO) 1																		
工具I/O电源 (Tool I/O power supply)	24V/1.5A		24V/1.5A		24V/1.5A		24V/1.5A		24V/1.5A		24V/1.5A		24V/1.5A		24V/1.5A		24V/1.5A		24V/1.5A																			
底座直径(Footprint)	128mm		125mm		128mm		128mm		149mm		190mm		190mm		190mm		240mm		240mm																			
整机重量(Weight)	≈15kg		≈10kg		≈10.5kg		≈11.25kg		≈22kg		≤45kg		≈40kg		≈40kg		≈85kg		≈85kg																			
工作温度(Operating temperature)	0-45℃		0-45℃		0-45℃		0-45℃		0-45℃		-20~45℃		0-45℃		0-45℃		0-45℃		0-45℃																			
工作湿度(Operating humidity)	90%RH(non-condensing)		90%RH(non-condensing)		90%RH(non-condensing)		90%RH(non-condensing)		90%RH(non-condensing)		95%RH(non-condensing)		90%RH(non-condensing)		90%RH(non-condensing)		90%RH(non-condensing)		90%RH(non-condensing)																			
设备材料(Materials)	铝、钢		铝、钢		铝、钢		铝、钢		铝、钢		铝、钢		铝、钢		铝、钢		铝、钢		铝、钢																			
黑色选配 (Black Optional)	否		否		否		否		是		否		是		否		否		否																			
■ 典型功率测试负载设置，根据机器型号设置不同的负载,负载配置参数如下：																																						
Typical power test payload settings, different loads are set according to robot models, payload configuration parameters are as follows :																																						
			FR3负载设置:3kg, Z轴:18mm		FR3C负载设置:3kg, Z轴:18mm		FR3WMS负载设置:3kg, Z轴:18mm		FR3WML负载设置:3kg, Z轴:18mm		FR5负载设置:5kg, Z轴:30mm		FR5-WML负载设置:5kg, Z轴:30mm		FR10负载设置:10kg, Z轴:60mm		FR16负载设置:16kg, Z轴:96mm		FR20负载设置:20kg, Z轴:120mm																			
			FR3 payload setting: 3kg, Z-axis: 18mm		FR3C payload setting: 3kg, Z-axis: 18mm		FR3WMS payload setting: 3kg, Z-axis: 18mm		FR3WML payload setting: 3kg, Z-axis: 18mm		FR5 payload setting: 5kg, Z-axis: 30mm		FR5-WMLpayload setting: 5kg, Z-axis: 30mm		FR10 payload setting: 10kg, Z-axis: 60mm		FR16 payload setting: 16kg, Z-axis: 96mm		FR20 payload setting: 20kg, Z-axis: 120mm																			
																			FR30负载设置:30kg, Z轴:200mm																			
选用老化测试程序，机器人总电源接入功率计，机器人设置自动模式，全局速度设置为100，点击运行,运行两个周期无异常则开始持续测试，持续24小时。24小时后分别统计功率计的峰值和平均功率，依次对各个型号进行统计：																																						
Select aging test program, connect robot's total power to power meter, set robot to automatic mode, set global speed to 100, click run, if there are no abnormalities after running two cycles, start continuous testing for 24 hours. After 24 hours, respectively, record the peak and average power of the power meter, and then statistically analyze each model :																																						
典型平均功率 (Typical average power)	220W		200W		90W		140W		260W		270W		300W		310W		620W		600W																			
典型峰值功率 (Typical peak power)	280W		230W		130W		240W		310W		620W		500W		410W		810W		910W																			

CONTROLLER TECHNICAL SPECIFICATION

控制箱规格参数



直流mini控制箱2kW



直流控制箱5kW



交流mini控制箱2kW



交流控制箱5kW

设备特性 Features

防护等级(IP classification)	IP54	IP54	IP54	IP54
工作温度(Operating temperature)	0-45℃	0-45℃	0-45℃	0- 45℃
工作湿度(Operating humidity)	90%RH(non-condensing)	90%RH(non-condensing)	90%RH(non-condensing)	90%RH(non-condensing)
I/O端口(I/O Ports)	数字输入(DI) 16	数字输出(DO) 16	数字输入(DI) 16	数字输出(DO) 16
	模拟输入(AI) 2	模拟输出(AO) 2	模拟输入(AI) 2	模拟输出(AO) 2
	高速脉冲输入(High speed pulse input) 2		高速脉冲输入(High speed pulse input) 2	
I/O电源(I/O power supply)	24V/1.5A	24V/1.5A	24V/1.5A	24V/1.5A
标配通讯(Standard communication)	I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU	I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU	I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU	I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU
可选通讯(Optional communication)	CC-Link IE Field Basic、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT	CC-Link IE Field Basic、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT	CC-Link IE Field Basic、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT	CC-Link IE Field Basic、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT
通讯板卡选配 (Communication Board Optional Configuration)	MiniPCI Express- 实时以太网 PC板卡	MiniPCI Express- 实时以太网 PC板卡	MiniPCI Express- 实时以太网 PC板卡	MiniPCI Express- 实时以太网 PC板卡
软件开发包 (Software development kit)	C#/C++/Python/ROS/ROS2	C#/C++/Python/ROS/ROS2	C#/C++/Python/ROS/ROS2	C#/C++/Python/ROS/ROS2

物理性能 Physical

尺寸参数(L*W*H)	245*180*44.5mm(不含凸出物)	245*180*89mm(不含凸出物)	245*180*44.5mm (不含凸出物)	245 *180*89mm (不含凸出物)
设备重量(Weight)	2.1kg (不含线重量)	2.957 kg (不含线重量)	2.5kg (不含线重量)	3.6 kg (不含线重量)
设备材料(Materials)	镀锌板 Galvanized plate	镀锌板 Galvanized plate	镀锌板 Galvanized plate	镀锌板 Galvanized plate
供电电源(Power supply)	30-60VDC	30-60VDC	220VAC / 10A / 单相 / 50Hz (国内版) 100-240VAC / 10A / 单相 / 50-60Hz (海外版)	100-240VAC / 16A / 单相 / 50-60Hz
输出功率(Output power)	48VDC / 42Amax	48VDC / 104Amax	48VDC / 42Amax	48VDC / 104Amax
适配机器人 Applicable Robot	FR3,FR3-WMS,FR3-WML,FR5,FR5-WML,FR10,FR16	FR20/FR30	FR3,FR3-WMS,FR3-WML,FR5,FR5-WML,FR10,FR16	FR20/FR30

SAFETY BOX

按钮盒



防护等级(IP classification)	IP54
按钮功能(Button function)	手动/自动、拖动、点记录、是否配合按钮盒、开始/停止、关机 Manual/Auto, Drag, Point Record, Match or Not with Safety Button Box, Start/Stop, Shutdown
协议类型(Communication)	TCP/IP
网络传输速率(Network transfer rate)	100M
供电(Power over ethernet)	标准POE Standard POE
尺寸参数(L*W*H)	136*60*66mm (不含凸出物) (No protrusions)
设备重量(Weight)	490g (带线重量) (Cable weight included)
设备材料(Materials)	ABS
线缆长度(Cable length)	5m
按键次数(Number of keys)	≥20W 次

人机交互工具, 可实现基础交互功能。通过RJ45接口可与电脑、平板等设备连接, 直接登录到WebAPP。

Human-cobot interaction tools for basic interaction functions. It can be linked with computers, tablets and other devices through the RJ45 interface, and directly log in to the Web App teaching interface.

TEACH PENDANT

示教器



防护等级(IP classification)	IP54
工作湿度(Operating humidity)	90%RH(non-condensing)
显示分辨率(Display resolution)	1280 x 800 pixels
尺寸参数(L*W*H)	268*210*88mm
设备重量(Weight)	1.6kg
设备材料(Materials)	ABS、PP
线缆长度(Cable length)	5m

示教器、电脑、平板或手机与WebAPP系统连接, 从而实现对协作机器人的操控。

The teach pendant, computer, tablet or mobile phone is connected to the WebAPP system to realize the operation of the collabroative robot.

EXPLOSION-PROOF CABINET

防爆柜



防爆柜 (整体防爆)
Explosion-Proof Cabinets (Integral Explosion-Proof)



机器人 (全系列防爆)
Robot (full range explosion-proof)

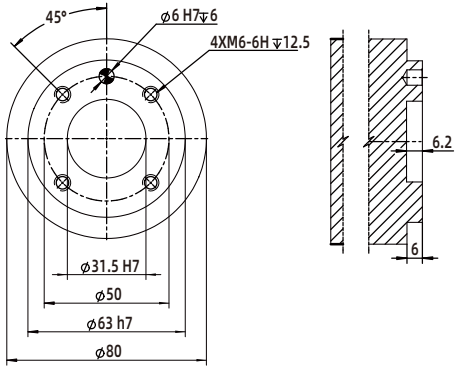
具有良好的技术性能。机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能, 以便保证设备稳定可靠地工作。良好的使用性和安全防护设施, 便于操作、安装和维修, 并能保证操作者安全。

It has good technical performance. The cabinet must be resistant to vibration, impact, corrosion, dust, water, and radiation to ensure stable and reliable operation of devices. Good usability and safety protection facilities, easy operation, installation and maintenance, and to ensure the safety of the operator.

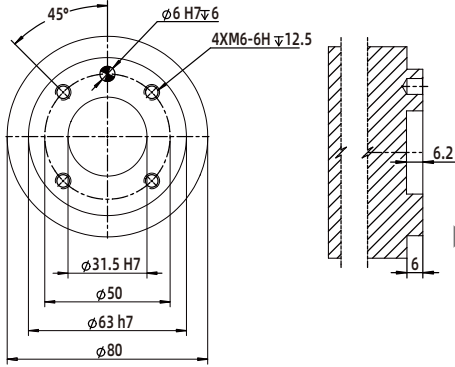
防护等级(IP classification)	IP65
工作环境温度(Operating Environment Temperature)	0°C-45°C
最低正压(Minimum Positive Pressure)	100pa
最高正压(Maximum Positive Pressure)	1000pa
额定输入电压 (Rated Input Voltage)	100–240Vac
最大泄漏量 (Maximium Leakage)	15L/Min
尺寸参数(L*W*H)	682*500*1100(含报警灯1286)
设备重量(Weight)	75kg
设备材料(Materials)	碳钢+不锈钢
柜内容积(Cabinet Volume)	126L
换气流量(Ventilation Flow Rate)	120L/min
换气时间(Ventilation Time)	14min
保护气体(Protective Gas)	空气(AIR)
防爆柜证书 (Explosion-proof Cabinet Certificate)	CE22.7131

DRAWINGS
技术图纸

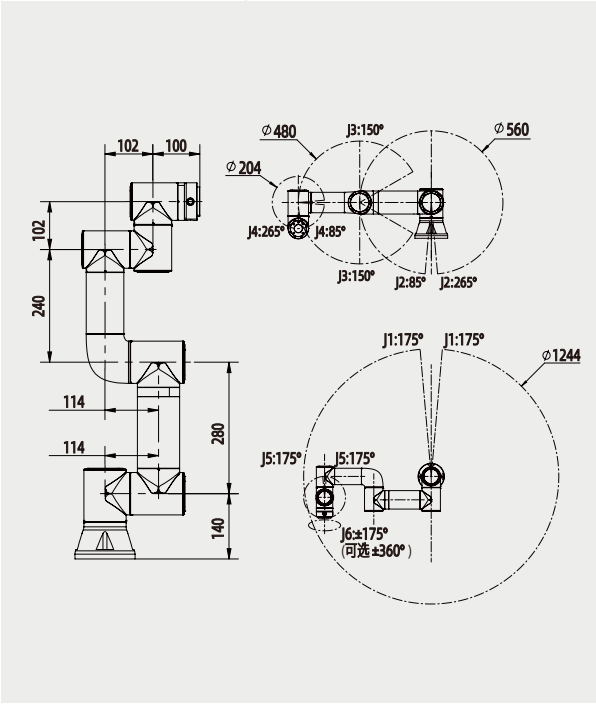
单位(Unit) : mm



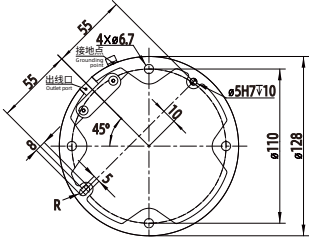
机器人末端
均采用国际标准



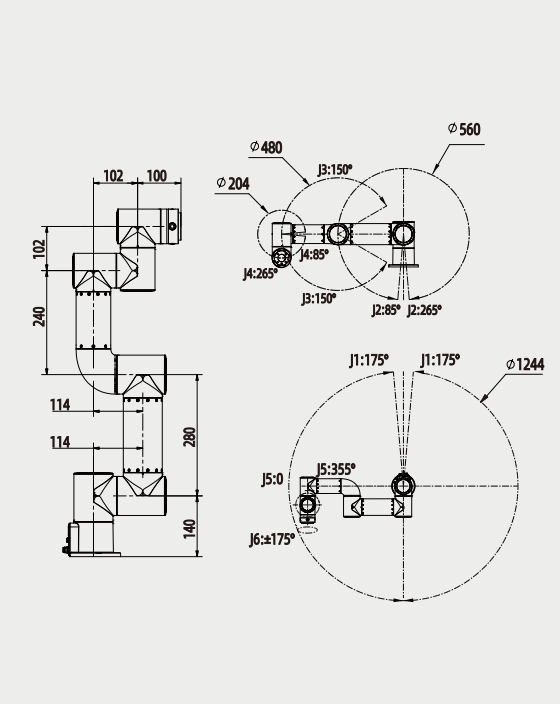
机器人末端
均采用国际标准



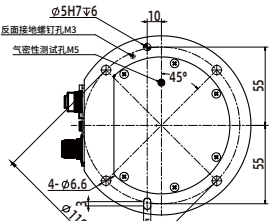
FR3



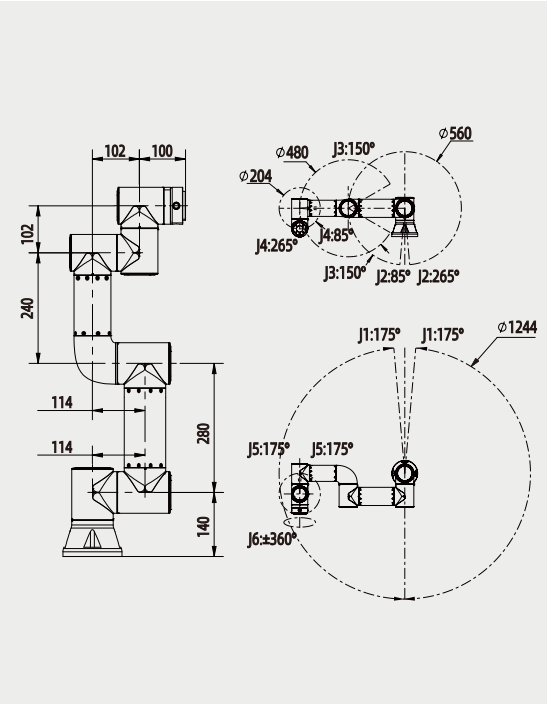
FR3 基座图
Pedestal diagram



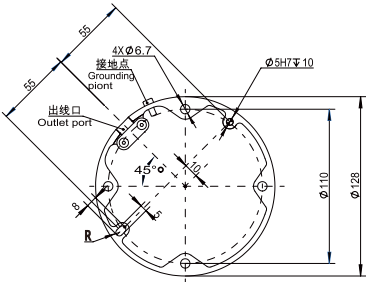
FR3-C



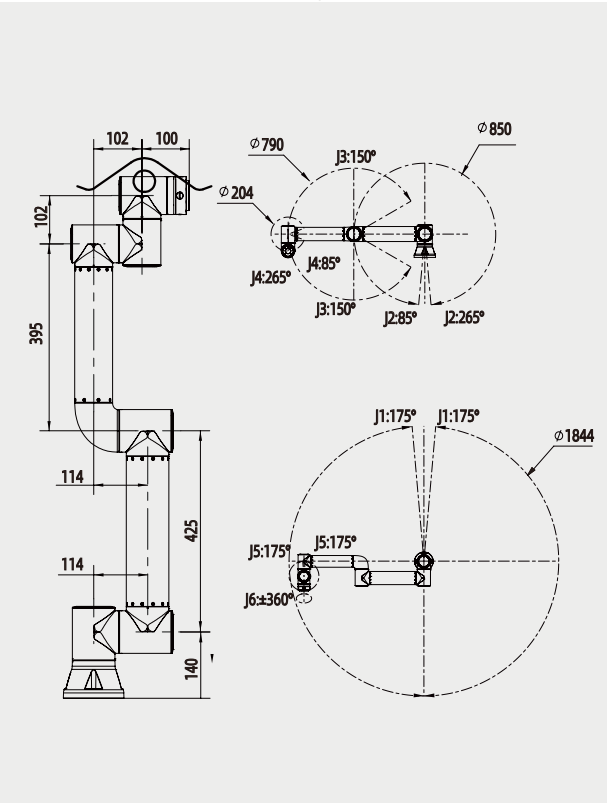
FR3-C 基座图
Pedestal diagram



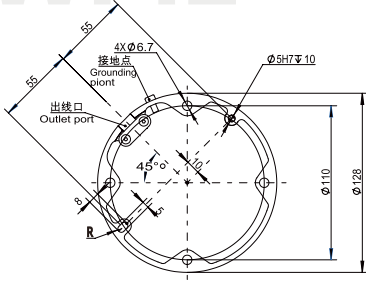
FR3-WMS



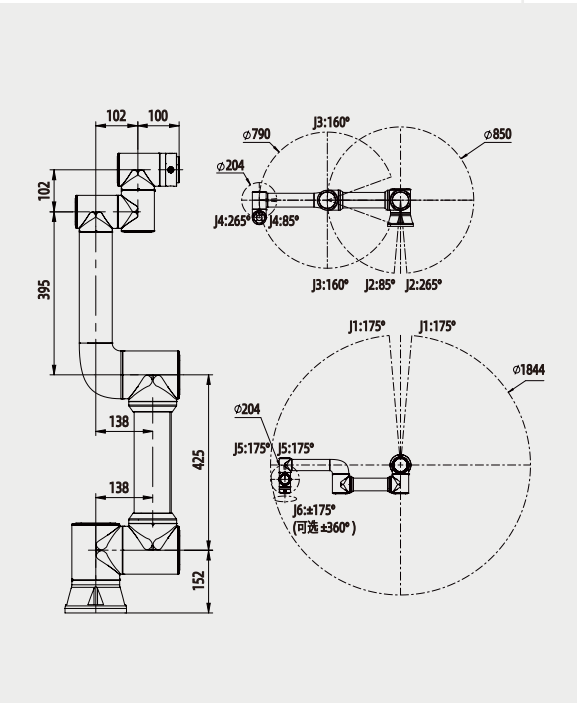
FR3-WMS 基座图
Pedestal diagram



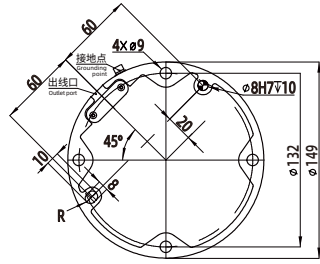
FR3-WML



FR3-WML 基座图
Pedestal diagram



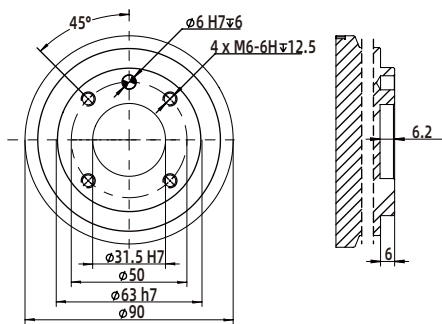
FR5



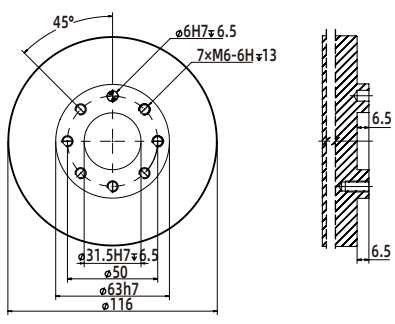
FR5 基座图
Pedestal diagram

DRAWINGS
技术图纸

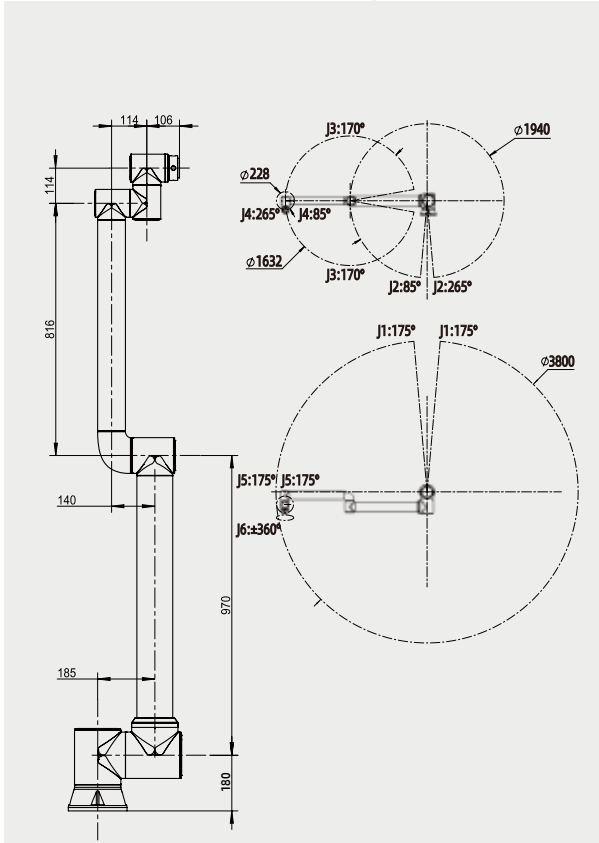
单位(Unit) : mm



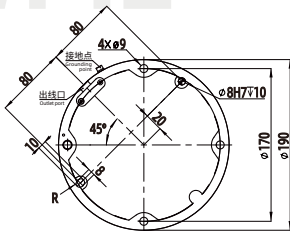
机器人末端
均采用国际标准



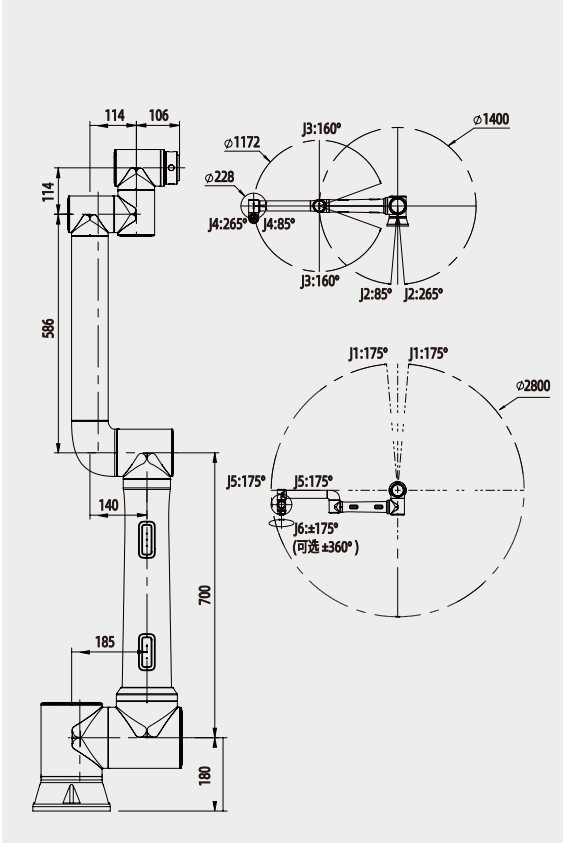
机器人末端兼容
工业机器人末端连接方式



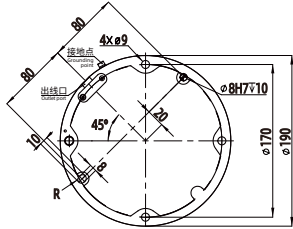
FR5-WML



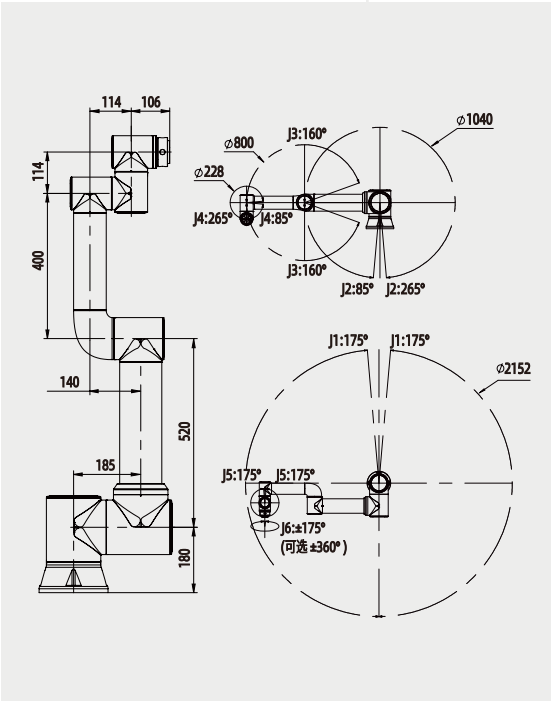
FR5-WML 基座图
Pedestal diagram



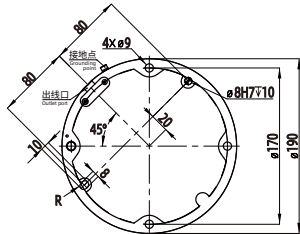
FR10



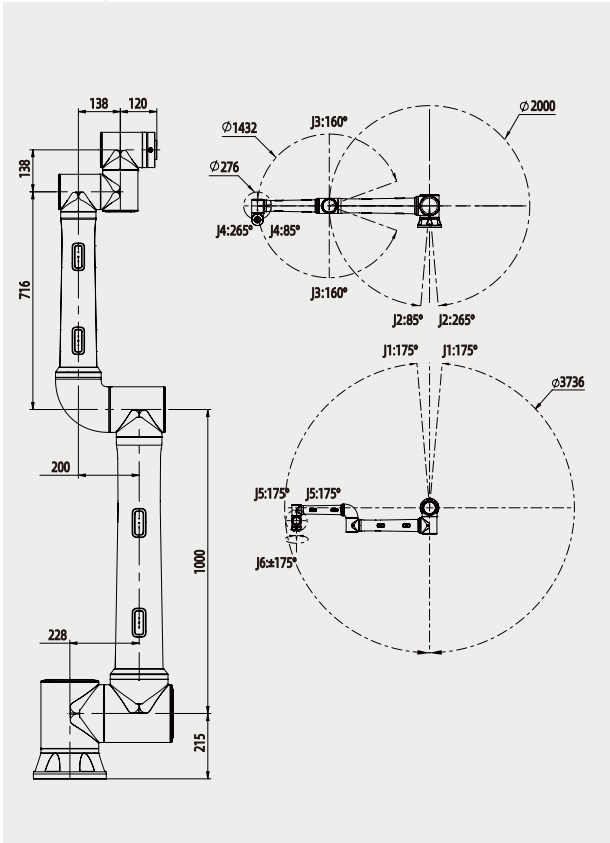
FR10 基座图
Pedestal diagram



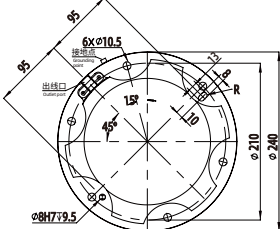
FR16



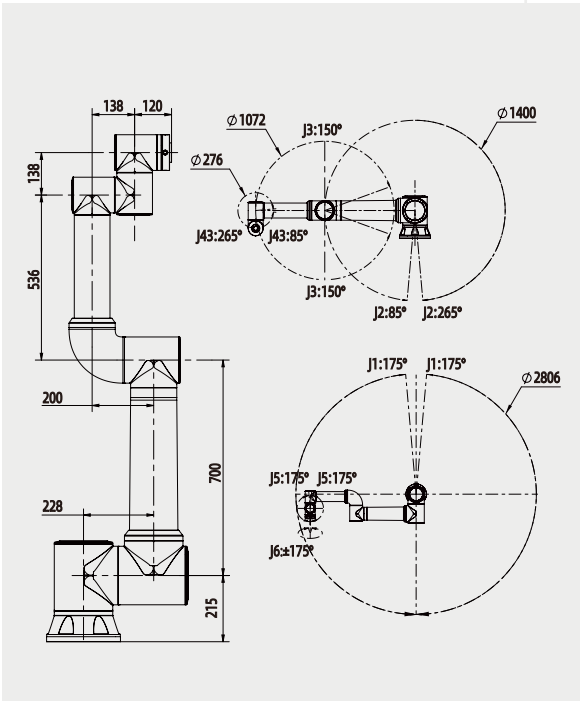
FR16 基座图
Pedestal diagram



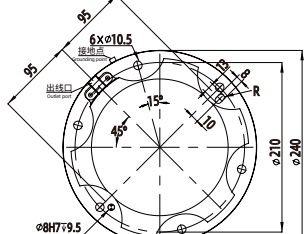
FR20



FR20 基座图
Pedestal diagram



FR30



FR30 基座图
Pedestal diagram



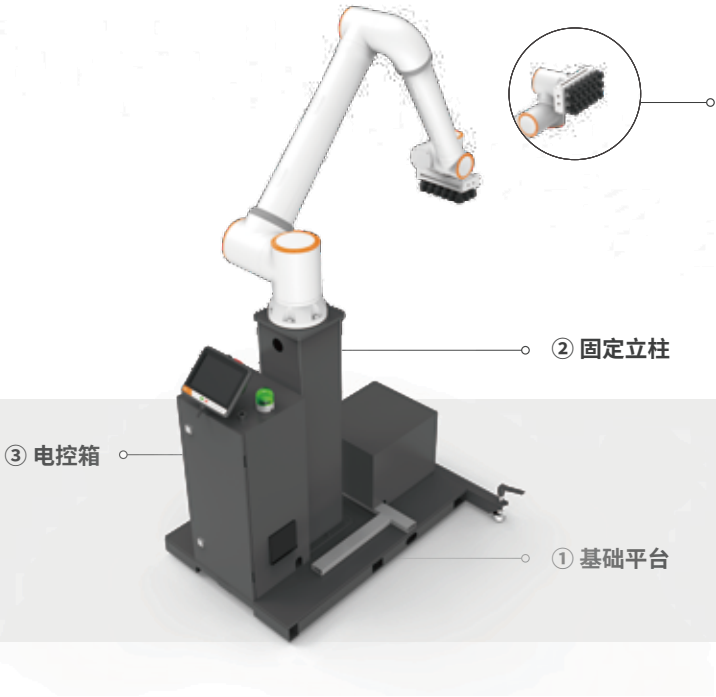
法奥 + 平台

*法奥不提供整套方案只提供需求部件

一站式码垛工作站 三步完成码垛自动化作业

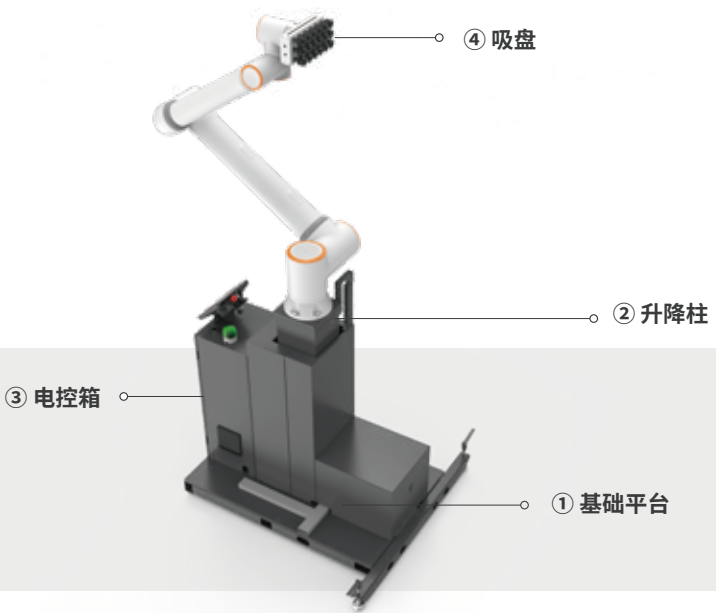
仅需三步，即可完成一站式码垛工作站的整体编程工作。图形化编程方式，方便快捷；即插即用，方便快速切换使用，实现产线柔性化、自动化。

码垛套件组成



搭配FR20机器人

立柱高度1210mm
托盘规格1200*1100mm / 1200*800mm
支持地面行走
FR20码垛固定款整机重量约330kg
立柱版本码垛工艺包支持1800mm

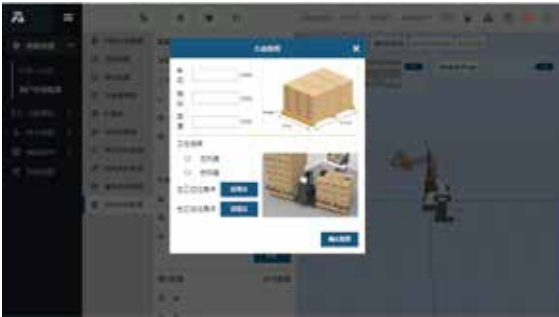
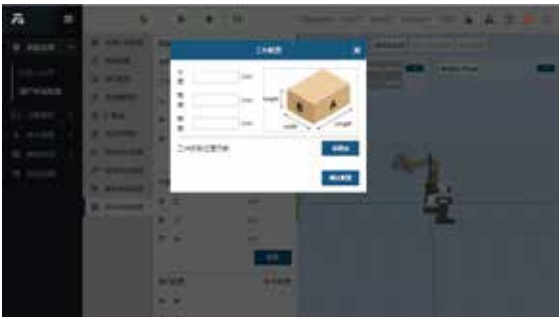
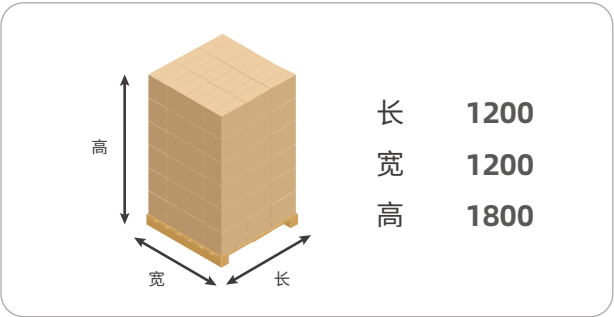
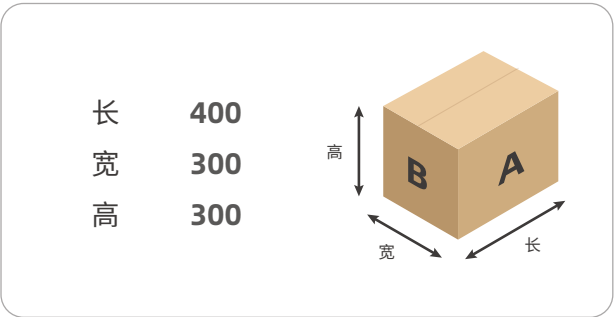


搭配FR10机器人

升降柱高度范围1140-1640mm，升降速度50mm/s
电气参数，总电源规格：110—240VAC
托盘规格1200*1100mm / 1200*800mm
支持地面行走 整体重量约375kg

搭配FR20机器人

升降柱高度范围1140-1640mm，升降速度50mm/s
电气参数，总电源规格：110—240VAC
托盘规格1200*1100mm / 1200*800mm
支持地面行走 整体重量约410kg
标准码垛工艺包暂不支持升降柱



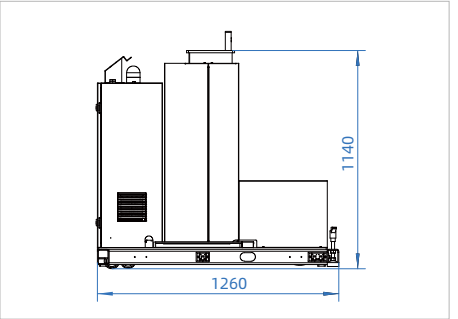
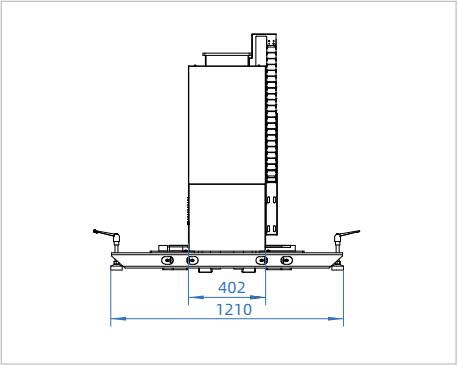
操作界面



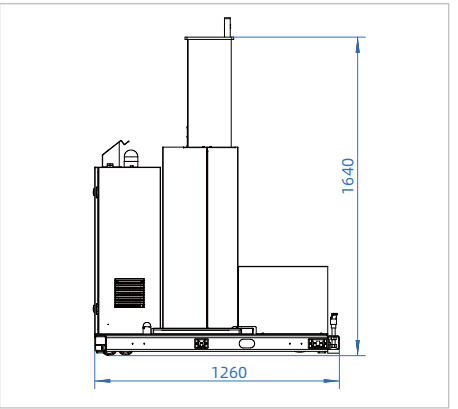
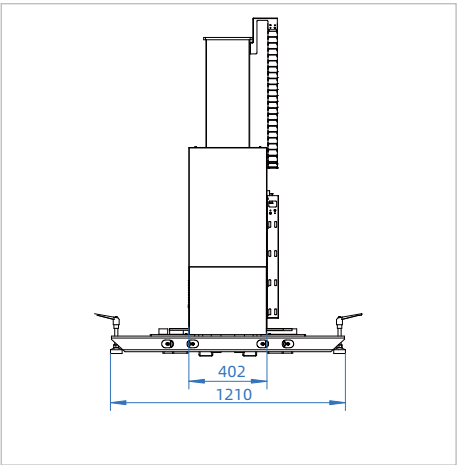
扫码了解部件配置
可提供软硬件部件

套件交期 25个工作日

Palletizing Solution



单位：mm



技术图纸 单位：mm

3D视觉免编程焊接解决方案 一键开启便捷焊接新征程

3D视觉免编程焊接解决方案,集成法奥机器人、3D相机以及法奥AIRLab实验室,搭配免编程自动焊接平台,可实现自动精准识别焊缝、免示教高效作业、焊缝轨迹分析与规划,充分保障焊接作业的一致性和准确性。

焊接套件组成

焊接硬件部分

配套产品名称

- ① 焊机(带水箱): Ehave2 CM500M
- ② 3D相机: FRSV-Nano
- FRSV-Nano-Pro
- FRSV-Nano-Pro-C
- ③ 配电箱
- ④ 磁铁 (3个)
- ⑤ 车架
- ⑥ 路由器: TL-CPE1300D
- ⑦ 控制箱
- ⑧ 焊枪延长线
- ⑨ 焊枪

性能参数

尺寸 1472*840*1649mm

采用磁吸固定,可随意移动

磁吸底座尺寸 382*331*121mm

设备固定在小车上,可随小车移动

送丝机可360°旋转,可从小车上取下,随意放置

视觉软件部分

配套产品名称

- ① 相机: FRSV-Nano
- FRSV-Nano-Pro
- FRSV-Nano-Pro-C
- ② IPC 工控机
- ③ IPC图+形卡 显卡: RTX A2000
- ④ 视觉软件



性能参数

视野范围 52°*50° (H*V)

近视场 329*287mm@350mm

远视场 1021*881mm@1100mm

工作范围 350~1100mm (依环境而改变)

点云分辨率 1280 x 1024

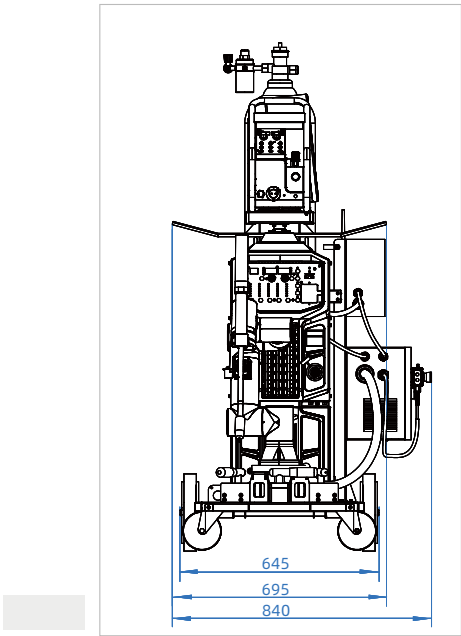
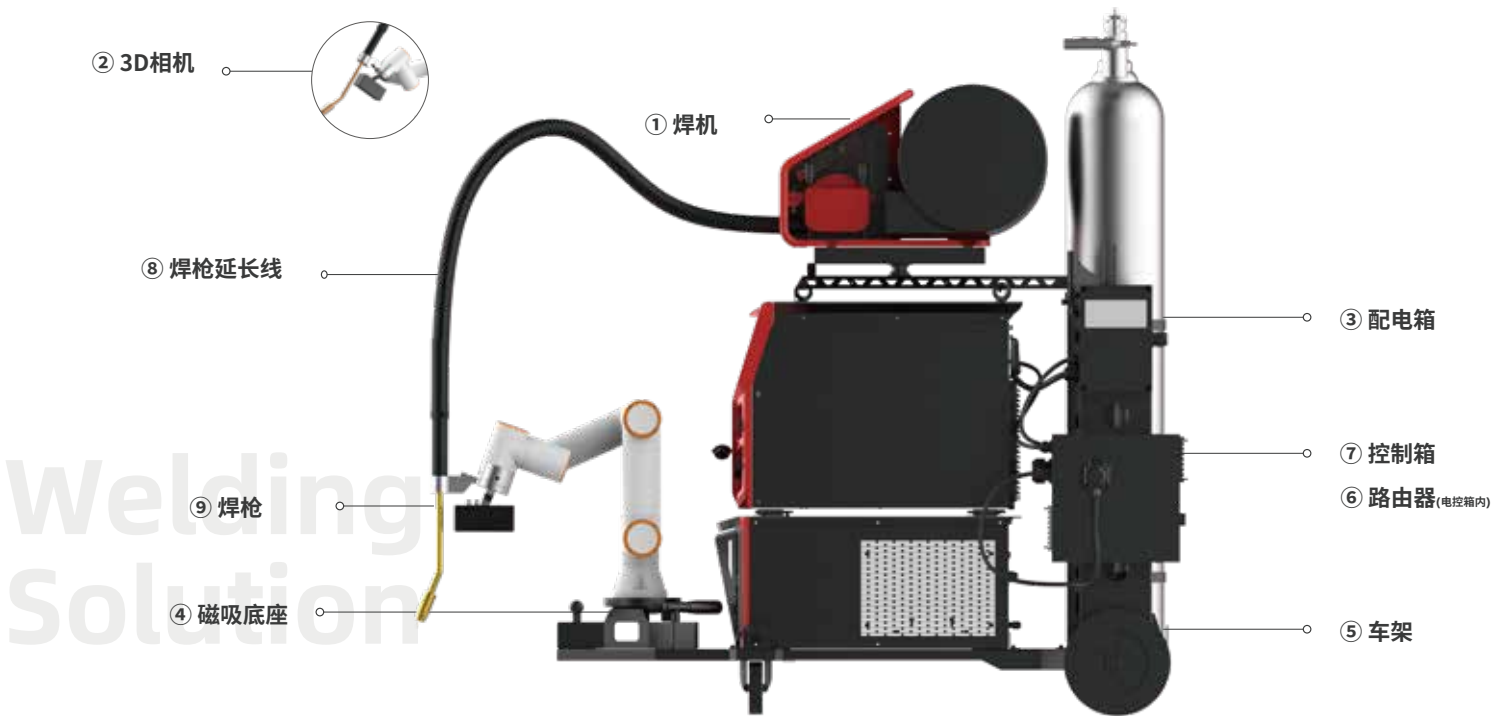
精度 <0.05%@1100mm

套件交期 25个工作日

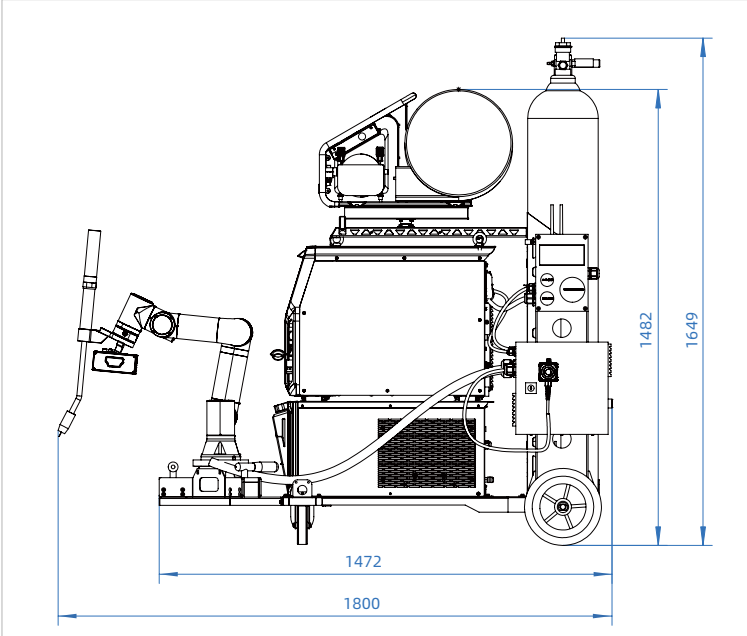
认证资质 磁铁: GIG
IPC图+形卡 显卡: CE、UL、RHOS



扫码了解部件配置
可提供软硬件部件



技术图纸 单位: mm



CNC工作站 机器人在CNC领域的生态级应用

CNC上下料解决方案, 搭载法奥六轴协作机器人, 凭借编程简易、部署迅速、安全性高的显著优势, 助力CNC自动化升级提速, 让制造企业在生产过程中实现产能柔性化, 快速适应多样化产品生产需求。



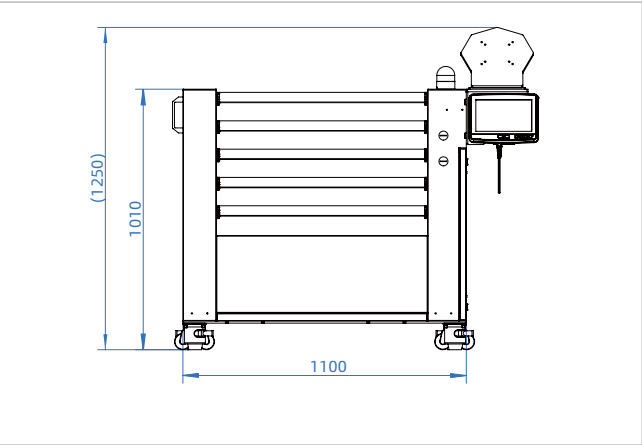
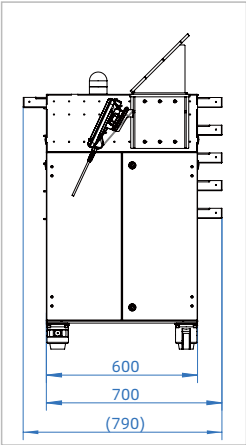
CNC工作站组成

主要组成部件

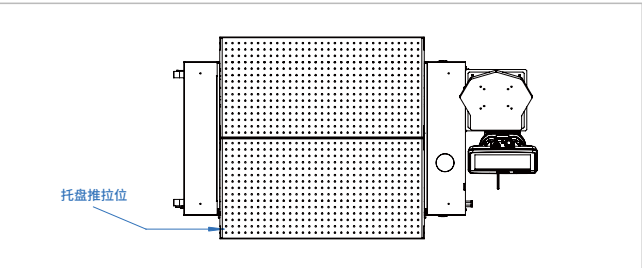
- ① 抽屉层板
- ② 工作站本体
- ③ FR10机器人
- ④ 45度安转转接座
- ⑤ 机器人安装座
- ⑥ 示教器
- ⑦ 控制箱检修口

性能参数

工作站尺寸 1100mm*790mm*1010mm
固定台面尺寸 1100mm* W600mm
重量 280kg (不含机器人)
电源规格 110-220VAC
操作方式 机器人Web界面示教器



技术图纸 单位: mm



套件交期 25个工作日

CNC WORKSTATION



| 星火计划教育工作台 “机器人+N”在教育领域的生态级应用

星火计划教育工作台深度融合视觉系统、末端执行器、力矩传感器以及移动平台，与机器人软硬件无缝对接，构建起“手+眼+脑”一体化的智能硬件组合。这一创新组合让星火计划教育工作台更开放、更易用、更有趣，为用户带来全新体验。



即插即用



兼容外围设备



支持二次开发

集成化
模块设计

开放式
软硬件平台

高安全
创新应用



星火计划教育工作台组成

- 夹爪
- 相机
- 传感器

EDUCATIONAL
WORKBENCH

夹爪	型号： EPG40-050	可调行程：0-40 mm 单指夹持力：2-50 N	本体重量：360g 通信协议：Modbus RTU(RS 485)、Digital I/O
相机	型号： Gemini 2	深度图像范围：0.15m - 10m 工作范围：0.2m - 5m 工作温度：0 ~ 40℃	SDK：Orbbec SDK 深度图像分辨率@帧率*3：1280x800@30fps 640x400@60fps
传感器	型号： FR-6F-75MM	分辨率：0.1%FS 综合精度：≤1%FS 过载水平：200%	重复精度：0.2%FS 零点温度漂移：0.3%FS/10℃ 工作温度：-20~80℃
套件交期	25个工作日		
认证资质	夹爪：CE、ROSH		



扫码了解部件配置
可提供软硬件部件

*所示参数仅供参考，具体以选配产品精度为准

项目	Gemini 2		EPG40-050		FRMG2		RG75-300		FRSV-Nano / FRSV-Nano-Pro / FRSV-Nano-Pro-C		FR-6F-75MM	
性能参数	深度图像测量范围	0.15m-10m	可调行程	0-40 mm	可调行程	0-50 mm	可调行程	0-75 mm	视野范围	52°*50° (H*V)	Fx,Fy	100N
	工作范围	0.2m-5m	单指夹持力	2-50 N	单指夹持力	150 N	单指夹持力	40-300 N	近视场	329*287mm@350mm	Fz	200N
	相机驱动	UVC	重复定位精度	±0.02 mm	重复定位精度	±0.03 mm	重复定位精度	±0.02 mm	远视场	1021*881mm@1100mm	Mx,My	5Nm
	SDK	Orbbec SDK	打开/闭合时间	0.5 s	打开/闭合时间	0.4 s	打开/闭合时间	0.55 s	工作范围	350 ~1100mm (依环境而改变)	Mz	5Nm
	工作温度	0~40℃	最大推荐负载	0.8 Kg	最大推荐负载	3 Kg	最大推荐负载	6 Kg	点云分辨率	1280 x 1024	分辨率	0.1%FS
	深度图像 分辨率@帧率*3	1280x800@30fps 640x400@60fps	使用环境	5~40℃, 85% RH以下	使用环境	5~40℃, 85% RH以下	使用环境	5~40℃, 85% RH以下	精度	<0.05%@1100mm	重复精度	0.2%FS
	彩色图像 分辨率@帧率*4	1920x1080@30fps 1280x720@60fps							点云帧率	<3 Hz	综合精度	≤1%FS
									供电模式	POE 供电	零点温度度漂移	0.3%FS/10℃

尺寸	90 * 25 * 30 mm ± 0.5mm	40*24*87mm	96*64*40mm(不含手指)	131.5*100*75mm	FRSV-Nano: 136.5 *60.5 * 45.1mm(不含电动保护罩) FRSV-Nano-Pro: 139 * 61.5 * 46mm(不含相机保护罩) FRSV-Nano-Pro-C: 139 x 63.8 x 58mm(含相机保护罩)	75*30.5mm
----	-------------------------	------------	------------------	----------------	---	-----------

重量	97g	360g	800g	1.5kg	482g(不含电动保护罩子)	0.2kg
----	-----	------	------	-------	----------------	-------

IP等级	/	IP40	IP54	IP65	IP65	IP64
------	---	------	------	------	------	------

通信接口	MIPI	Modbus RTU(RS 485)、Digital I/O	RS 485	Modbus RTU(RS 485)	GigE	RS485/工业以太网
------	------	--------------------------------	--------	--------------------	------	-------------

认证资质	Class1、RoHS、FCC、CE、Reach、KC	CE、RoHS	/	CE、RoHS	/	/
------	-----------------------------	---------	---	---------	---	---

产品展示					 FRSV-Nano  FRSV-Nano-Pro  FRSV-Nano-Pro-C	
------	---	---	---	---	--	---



扫码查看
法奥FR+生态圈

COMPANY PROFILE

公司简介



FAIRINO ROBOT

FAIRINO，优先实现全核心零部件自主研发的协作机器人公司。

我们关注用户体验，凭借阶梯式产品系列，融合AI、视觉、传感等最新技术，致力于为各行各业提供极致便利的深度智能系统，实现从工业到商业的普及应用。

我们为行业客户提供定制化的部件、整机及系统，开放的开发平台为我们的合作伙伴提供更多的便捷和可能。

FAIRINO始终秉持与合作伙伴、客户携手共进的理念，持续为其提供超额价值。

FAIRINO邀您一同探索，开启智能化的多元世界。

FAIRINO is the collaborative robot company who has achieved independent R&D of all core components.

We focus on user experience and leverage our tiered product portfolio, integrating cutting-edge technologies such as AI, vision, and sensing, to deliver highly convenient and deeply intelligent systems across industries. Our mission is to drive the widespread adoption of collaborative robotics from industrial to commercial applications, making advanced automation accessible to all.

We provide customized components, complete machines and systems for industry customers, the open development platform provides more convenience and possibility for our partners.

FAIRINO remains committed to the philosophy of advancing together with partners and customers, continuously delivering extraordinary value to them.

FAIRINO invites you to explore together and open up a diverse intelligent world.

智能制造时代，协作机器人如何重构价值？

企业增效：降本增质，赋能员工技能提升，驱动精益生产；

商业升级：优化服务体验，精准满足客户需求，打造差异化竞争力；

匠心传承：标准化手作流程，平衡效率与品质，激活传统工艺新生机；

生活助手：智能分担家务，定制清洁烹饪方案，让科技温暖日常。

从工业制造到商业服务，从匠人工坊到智慧家居，法奥机器人持续拓展应用边界，让未来场景触手可及。

In the era of intelligent manufacturing, how can collaborative robots redefine value?

Business Efficiency: Reduce costs, enhance quality, empower skill upgrading, and drive lean manufacturing.

Commercial Upgrade: Optimize service experiences, meet customer needs precisely, and build differentiated competitiveness.

Craft Heritage: Standardize artisanal processes, balance efficiency and quality, and revitalize traditional craftsmanship.

Life Companion: Intelligently handle household chores, customize cleaning and cooking solutions, and infuse technology into daily life.

From industrial manufacturing to commercial services, from artisan workshops to smart homes, FAIRINO Robotics continues to expand the boundaries of application, making future scenarios tangible today.